

Wyznaczanie średniej masy molowej polistyrenu z pomiarów lepkości

Lepkość to wielkość, która określa odporność płynu (np. roztworu) na odkształcenie. Im wyższa lepkość, tym płyn ulega trudniej odkształceniu/przepływowi. Na podstawie pomiarów lepkości można wyznaczyć lepkościowo średnią masę molową polimeru M_η od której zależą jego właściwości użytkowe.

Związek pomiędzy lepkością a średnią masą molową M_η (wyrażoną w $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$) opisuje równanie:

$$\eta_{\text{lim}} = K (M_\eta)^\alpha, \quad (1)$$

gdzie: η_{lim} to lepkość graniczna, K i α to parametry zależne od rozpuszczalnika i polimeru.

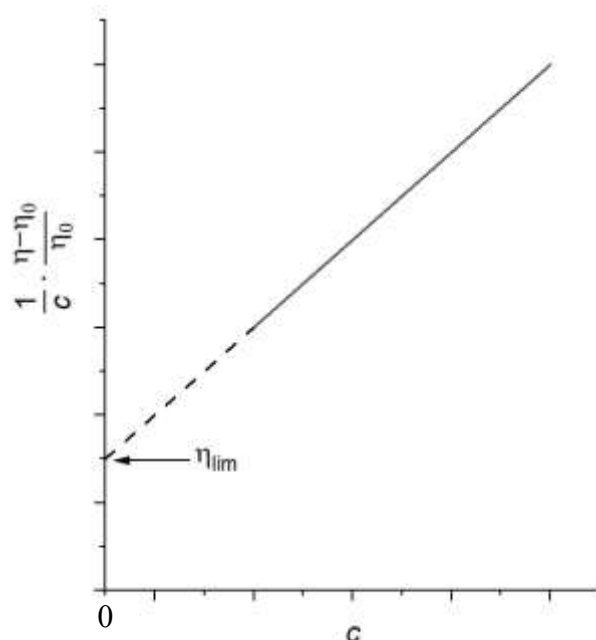
Na lepkość graniczną roztworu polimeru ma wpływ struktura, jaką przyjmuje on w roztworze, którą opisuje parametr α . Dla polimerów w formie prostych łańcuchów/pałeczek (np. dla polimerów jonowych, oddziaływania pomiędzy grupami bocznymi łańcucha mogą powodować wyprostowanie łańcucha głównego polimeru) jego wielkość wynosi 2, a jeżeli przyjmie on formę kłęбка zupełnie nie oddziałującego z otoczeniem, to wielkość ta spadnie do 0. Jeżeli $\alpha = 0,5$, to oddziaływania pomiędzy segmentami łańcucha polimeru oraz pomiędzy cząsteczką polimeru i rozpuszczalnikiem równoważą się. Dla $\alpha \approx 0,8$ (np. dla roztworu polistyrenu w tetrahydrofuranie w $T=30^\circ\text{C}$, $\alpha = 0,735$) oddziaływania polimeru z rozpuszczalnikiem przeważają nad oddziaływaniami pomiędzy segmentami łańcucha polimeru, w związku z czym cały łańcuch polimeru ulega solwatacji.

Lepkość graniczną wyznacza się z zależności lepkości roztworu η od stężenia polimeru c (Rys.1):

$$\eta_{\text{lim}} = \lim_{c \rightarrow 0} \frac{1}{c} \left(\frac{\eta(c) - \eta_0}{\eta_0} \right), \quad (2)$$

gdzie η_0 to lepkość czystego rozpuszczalnika, $\eta(c)$ to lepkość roztworu polimeru o stężeniu c , a wielkość $\frac{\eta(c) - \eta_0}{\eta_0}$ nosi nazwę lepkości względnej (wielkość bezwymiarowa).

Polistyren jest jednym z najstarszych tworzyw termoplastycznych. Wraz ze zwiększaniem masy molowej polistyrenu rośnie jego wytrzymałość na rozciąganie, twardość i odporność na uderzenie. Szeroko rozpowszechnionymi rodzajami polistyrenu są: polistyren ogólnego przeznaczenia (GPPS) oraz polistyren spienialny (EPS). Masa cząsteczkowa spienialnego polimeru styrenowego osiąga nawet $400\,000\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ i jest ona o około $10\,000\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ mniejsza od masy cząsteczkowej polistyrenu ogólnego przeznaczenia.



Rys. 1 Wyznaczanie lepkości granicznej.

Polecenia:

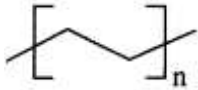
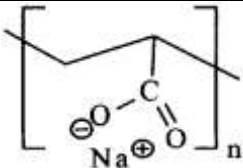
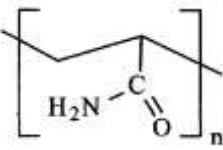
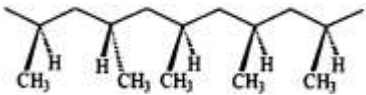
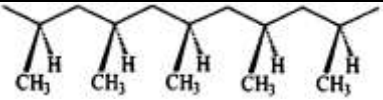
- a.** (5 m.) Na podstawie danych z Tabeli 1, oblicz wartość parametru $\frac{1}{c} \left(\frac{\eta(c) - \eta_0}{\eta_0} \right)$ dla każdego z podanych stężeń polistyrenu rozpuszczonego w toluenie. Wynik podaj w cm^3/g z dokładnością do $0,1 \text{ cm}^3/\text{g}$.

Tabela 1. Lepkość względna roztworu polistyrenu w toluenie w temperaturze 30°C .

stężenie polistyrenu w g/cm^3	lepkość względna roztworu
0,001	1,047
0,002	1,097
0,005	1,263
0,007	1,389
0,010	1,598

- b.** (3 m.) Wyznacz lepkość graniczną dla roztworu polistyrenu w toluenie w temperaturze 30°C korzystając z linijki, arkusza odpowiedzi i wyników uzyskanych w punkcie **a**. Wynik podaj w cm^3/g z dokładnością do $0,1 \text{ cm}^3/\text{g}$.
- c.** (3 m.) Dla roztworu polistyrenu w toluenie w temperaturze 30°C parametry K i α wynoszą odpowiednio $0,0088 \text{ cm}^3/\text{g}$ i $0,750$. Korzystając z tych danych oraz z lepkości granicznej otrzymanej w punkcie **b.**, oblicz lepkościowo średnią masę molową polistyrenu. Wynik podaj w $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ z dokładnością do pełnych tysięcy.
- d.** (3 m.) Parametry K i α zależą od temperatury. Wiedząc, że dla roztworu polistyrenu w toluenie w temperaturze 20°C parametry K i α wynoszą odpowiednio $0,0122 \text{ cm}^3/\text{g}$ i $0,722$, oblicz lepkość graniczną polimeru o lepkościowo średniej masie molowej obliczonej w punkcie **c.** w temperaturze 20°C . Wynik podaj w cm^3/g z dokładnością do $0,1 \text{ cm}^3/\text{g}$.
- e.** (3 m.) Zależność (1) spełniona jest w ograniczonym zakresie mas molowych polimeru. Wykreśl zależność logarytmu lepkości granicznej od logarytmu lepkościowo średniej masy molowej roztworu polistyrenu w tetrahydrofuranie w temperaturze 30°C wiedząc, że:
- (i) dla $M_\eta = 20000 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ lepkość graniczna wynosi $\eta_{\text{lim}} = 14 \text{ cm}^3/\text{g}$,
 - (ii) jeżeli $M_\eta \leq 20000 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ to oddziaływania pomiędzy segmentami łańcucha polistyrenu oraz pomiędzy cząsteczką polistyrenu i tetrahydrofuranem równoważą się (oraz $K = 0,10$) (wykreśl prostą dla co najmniej 4 punktów),
 - (iii) dla większych wartości M_η niż $20000 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ cały łańcuch polistyrenu ulega solwatacji przez tetrahydrofuran (oraz $K = 0,01$) (wykreśl prostą dla co najmniej 4 punktów).
- f.** (9 m.) Określ, który polimer z każdej z podanej w Tabeli 2. pary, będzie miał większą lepkość graniczną lub podaj, że lepkość graniczna będzie niemal taka sama. Odpowiedź uzasadnij. Załóż taki sam stopień polimeryzacji dla obu polimerów z danej pary.

Tabela 2. Lista polimerów

	Polimer 1	Polimer 2	Uwagi
1.	 polietylen	 polistyren	
2.	 poliakrylan	 poliakrylamid	Przyjmij, że parametr K ma zbliżoną wartość dla obu roztworów polimerów. Polimery rozpuszczone w wodnym roztworze NaCl.
3.	 ataktyczny polipropylen (losowe ułożenie grup łańcucha bocznego)	 izotaktyczny polipropylen (grupy łańcucha bocznego po jednej stronie łańcucha głównego polimeru)	$\alpha \approx 0,8$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Poprawne odpowiedzi podano w poniższej tabeli.

stężenie polistyrenu w g/cm ³	$\frac{1}{c} \left(\frac{\eta(c)}{\eta_0} - 1 \right)$ w cm ³ /g
0,001	47,0
0,002	48,5
0,005	52,6
0,007	55,6
0,010	59,8

Odpowiedzi 47 zamiast 47,0 punktowane są jako błąd w zaokrągleniu.

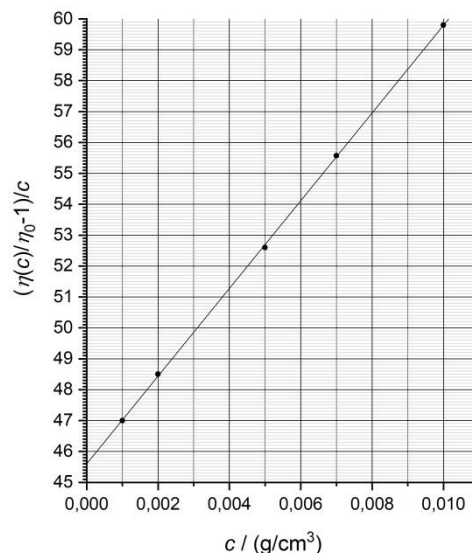
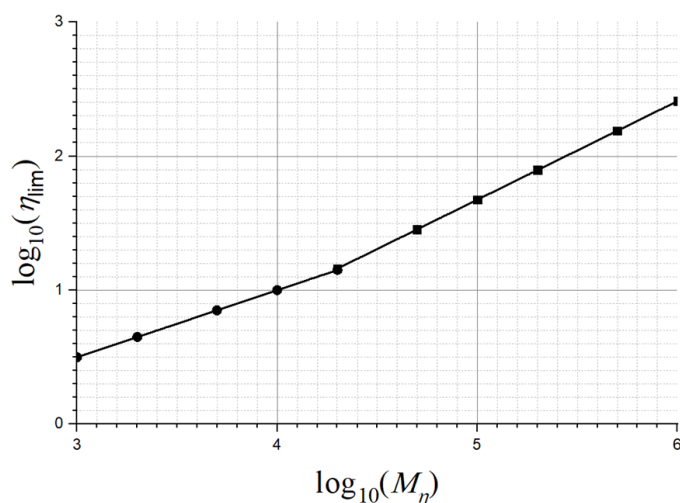
b. $\eta_{\text{lim}} = 45,5 - 45,7 \text{ cm}^3/\text{g}$.

c. $M_{\eta} = \left(\frac{\eta_{\text{lim}}}{K}\right)^{1/\alpha} = 90000 \text{ g/mol}$

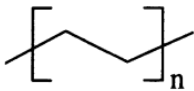
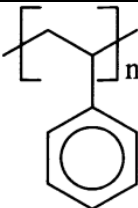
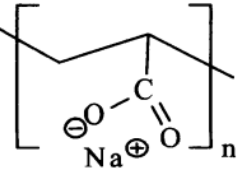
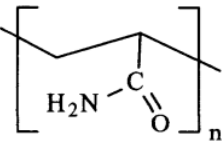
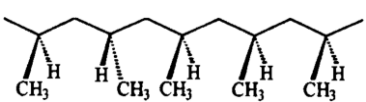
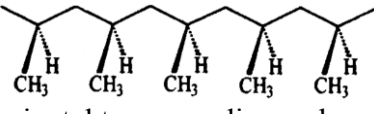
d. $\eta_{\text{lim}} = K (M_{\eta})^{\alpha} = 46,1 \text{ cm}^3/\text{g}$

Dopuszczalne są też wyniki $46,0 \text{ cm}^3/\text{g}$ i $45,9 \text{ cm}^3/\text{g}$
(w przypadku przyjęcia innych zaokrągleń w poprzednich podpunktach)

e.



f.

	Polimer 1	Polimer 2	Rozwiązanie
1.	 polietylen	 polistyren	większą lepkość graniczną ma polimer 2 ponieważ ma cięższy łańcuch boczny
2.	 poliakrylan	 poliakrylamid	większą lepkość graniczną ma polimer 1 ponieważ dla niego parametr α jest większy ze względu na oddziaływania w łańcuchu bocznym
3.	 ataktyczny polipropylen (losowe ułożenie grup łańcucha bocznego)	 izotaktyczny polipropylen (grupy łańcucha bocznego po jednej stronie łańcucha głównego polimeru)	lepkości graniczne obu polimerów będą niemal takie same ponieważ o lepkości decydują głównie oddziaływania z rozpuszczalnikiem, a nie między segmentami łańcucha (lub: masa molowa nie zależy od odmiany izomerycznej łańcucha)

Punktacja:

<i>a.</i> Za poprawne obliczenie wartości parametru $\frac{1}{c} \left(\frac{\eta(c) - \eta_0}{\eta_0} \right)$ dla każdego stężenia polistyrenu.	5 × 1 m.
<i>b.</i> Za obliczenie lepkości granicznej dla roztworu polistyrenu w toluenie.	3 – 2 – 1 – 0 m.
<i>c.</i> Za obliczenie lepkościowo średniej masy molowej polistyrenu.	3 – 2 – 1 – 0 m.
<i>d.</i> Za obliczenie lepkości granicznej polimeru.	3 – 2 – 1 – 0 m.
<i>e.</i> Za narysowanie poprawnego wykresu.	3 – 2 – 1 – 0 m.
<i>f.</i> Za poprawne wskazanie polimerów z uzasadnieniem.	3 × 3 m.
RAZEM	26 m.